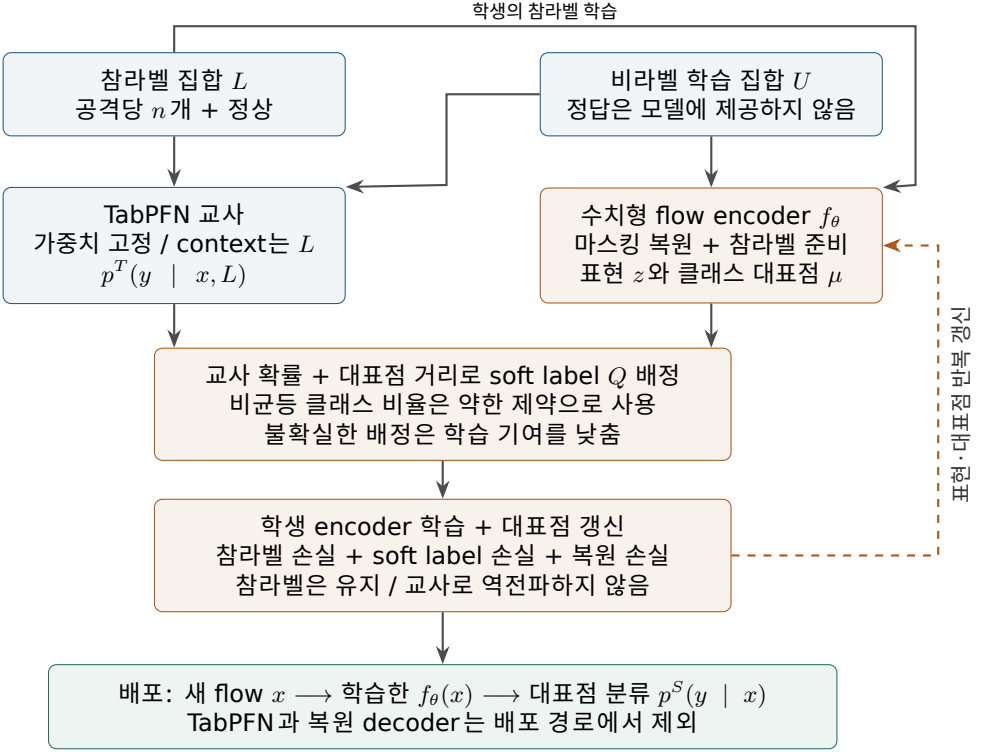
학생의 참라벨 학습
참라벨 집합 L
공격당 n개 + 정상
비라벨 학습 집합 U
정답은 모델에 제공하지 않음
TabPFN 교사
가중치 고정 / context는 L
$p^T(y \mid x, L)$
수치형 flow encoder f_θ
마스킹 복원 + 참라벨 준비
표현 z와 클래스 대표점 μ
교사 확률 + 대표점 거리로 soft label Q 배정
비균등 클래스 비율은 약한 제약으로 사용
불확실한 배정은 학습 기여를 낮춤
학생 encoder 학습 + 대표점 갱신
참라벨 손실 + soft label 손실 + 복원 손실
참라벨은 유지 / 교사로 역전파하지 않음
표현·대표점 반복 갱신
배포: 새 flow $x \longrightarrow$ 학습한 $f_\theta(x) \longrightarrow$ 대표점 분류 $p^S(y \mid x)$
TabPFN과 복원 decoder는 배포 경로에서 제외
파랑: 고정 교사·입력 주황: 학습/갱신 초록: 최종 추론
실선: 정보 전달 점선: 학생 상태 갱신